

PORTADA

Calidad de Software

Semana 4 — Referentes de calidad: ISO 9000, SQuaRE, CMMI, IEEE-730 y las auditorías

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas



REPASO RELÁMPAGO

Lo que ya tenemos de la semana 3

- Una **historia de usuario** que cumple **INVEST** es negociable, valiosa, pequeña y testeable.
- Los **criterios de aceptación** se escriben en **Gherkin** (Dado-Cuando-Entonces), antes de programar.
- El **SQAP** (IEEE-730) hace, a nivel de proyecto, lo que los criterios hacen a nivel de historia.

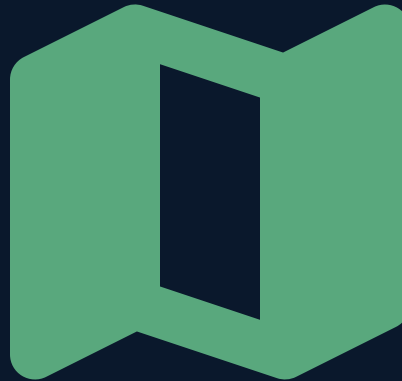


TRANSICIÓN

Hoy: el panorama completo

Llevamos tres semanas viendo normas de a una: **ISO/IEC 25010** (semana 1), **ISO/IEC 12207** y **CMMI** (semana 1), **IEEE-730** (semana 3). Hoy las ubicamos en un solo mapa, agregamos las que faltan —**ISO 9000** y la familia **SQuaRE**— y vemos cómo se aplican en la práctica: revisiones, walkthroughs y auditorías.

Esta unidad está comprimida a dos semanas — hoy y la semana 5.



CONCEPTO

ISO 9000: el estándar detrás de los estándares

ISO 9000 no es específico de software: es la familia de normas de **gestión de la calidad** más usada del mundo, publicada por la ISO desde 1987, basada en un estándar británico previo (BS 5750).

Define siete principios que cualquier organización —una fábrica, un hospital, un equipo de software— debería seguir para gestionar calidad:

- Enfoque al cliente · Liderazgo · Compromiso de las personas
- Enfoque a procesos · Mejora continua
- Toma de decisiones basada en evidencia · Gestión de las relaciones



CONCEPTO

ISO 9000 no es lo mismo que ISO 9001

ISO 9000	Vocabulario y principios. Define qué significa "gestión de calidad" y sus términos. No es certificable.
ISO 9001	Requisitos concretos que un sistema de gestión de calidad debe cumplir. Una organización sí se certifica en ISO 9001.

Confusión común: se dice "estamos certificados en ISO 9000" cuando lo correcto es "certificados en ISO 9001, bajo el marco conceptual de ISO 9000".

TRANSICIÓN

De lo genérico a software

ISO 9000 sirve para cualquier producto. El software tiene sus propias formas de fallar —no se "desgasta", pero sí acumula deuda técnica, sus requisitos cambian, y "conforme a la especificación" no siempre significa "usable". Por eso existe una familia específica.



CONCEPTO

Qué es SQuaRE (ISO/IEC 25000)

SQuaRE — *Software Product Quality Requirements and Evaluation* — es la familia de normas **ISO/IEC 25000**, publicada desde 2005 para reemplazar y unificar dos estándares anteriores que no se comunicaban bien entre sí: ISO 9126 (modelo de calidad) e ISO 14598 (proceso de evaluación).

ISO/IEC 25010, que ya conocemos desde la semana 1 —las 8 características de calidad de producto—, es solo **una norma dentro** de esta familia más amplia.



CONCEPTO

Las cinco divisiones de SQuaRE

2500n — Gestión	Guías generales para gestionar los requisitos y la evaluación de calidad
2501n — Modelo de calidad	Aquí vive ISO/IEC 25010 : qué características definen la calidad
2502n — Medición	Cómo cuantificar cada característica con métricas concretas
2503n — Requisitos	Cómo especificar requisitos de calidad para un sistema nuevo
2504n — Evaluación	El proceso para evaluar si un producto cumple lo especificado

TRANSICIÓN

Del estándar al mapa completo

Ya tenemos todas las piezas sueltas de las últimas tres semanas. Antes de seguir, vale la pena verlas juntas — porque en un examen o en el trabajo real, la confusión más común es no saber cuál norma responde cuál pregunta.



CONCEPTO · SÍNTESIS

Cómo se relacionan los cinco referentes

ISO 9000/9001	Gestión de calidad en general — no es específico de software
ISO/IEC 25010 (SQuaRE)	¿Qué características debe tener este producto de software?
ISO/IEC 12207	¿Qué procesos debería tener la organización para construirlo?
CMMI	¿Qué tan bien y consistentemente ejecuta esos procesos la organización?
IEEE-730 (SQAP)	¿Cómo se aplica todo lo anterior en este proyecto concreto?

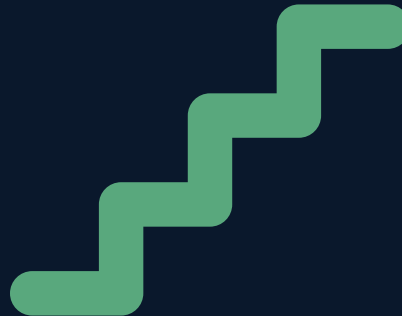
De lo general a lo específico: gestión → producto → proceso → madurez → plan del proyecto.

CONCEPTO

CMMI: dos formas de representarlo

Ya vimos los 5 niveles de CMMI en la semana 1 (Inicial, Gestionado, Definido, Gestionado cuantitativamente, En optimización).
Lo que no vimos: CMMI se puede aplicar de dos formas distintas.

- **Representación escalonada** (*staged*): la organización completa avanza por los 5 niveles en bloque, uno a la vez. Más fácil de comunicar y certificar.
- **Representación continua** (*continuous*): cada área de proceso (gestión de requisitos, gestión de proyecto, etc.) madura a su propio ritmo. Más flexible, más difícil de resumir en un solo número.



TRANSICIÓN

Cómo se revisa el trabajo

Todos estos estándares dicen qué debería pasar. Falta la pregunta operativa: en la práctica del día a día, **¿cómo se comprueba** que un artefacto —código, diseño, documento— está bien?



CONCEPTO

Qué es una revisión de calidad

Es una **actividad de verificación** —en el vocabulario de la semana 2— donde una o más personas examinan un artefacto para encontrar defectos antes de que avance a la siguiente fase.

- No evalúa a la persona que hizo el trabajo, evalúa **el artefacto**.
- Es más barata que encontrar el mismo defecto en producción — el argumento de la curva del costo de corregir, semana 1.
- Existe en un espectro que va de muy informal a muy formal.



CONCEPTO

El espectro de revisiones (IEEE 1028)

Tipo	Formalidad	Propósito
Revisión informal	Muy baja	Retroalimentación rápida, sin acta ni proceso fijo
Walkthrough	Baja-media	El autor guía a los revisores por su propio trabajo
Revisión técnica	Media	Evalúa decisiones técnicas contra alternativas y estándares
Inspección	Alta	Proceso formal con roles fijos y métricas de defectos
Auditoría	Muy alta	Verifica conformidad con un estándar, de forma independiente

CONCEPTO

Qué es un walkthrough

Es una revisión donde **el propio autor** del artefacto —un fragmento de código, un diseño— lo presenta paso a paso a un grupo pequeño, explicando su razonamiento en voz alta.

- **Objetivo:** encontrar defectos temprano, no evaluar el desempeño de quien lo hizo.
- Suele ser **informal**: sin roles estrictos, aunque conviene que alguien tome nota de los hallazgos.
- Funciona mejor sobre artefactos pequeños — un método, no un sistema completo.



CONCEPTO

Qué es una auditoría de calidad

Es la revisión **más formal** del espectro: alguien **independiente** del equipo que hizo el trabajo verifica si un proceso o producto cumple un estándar —un SQAP, una norma ISO, una política interna.

- Produce **hallazgos** formales, cada uno con severidad.
- No busca "mejorar en el momento" como un walkthrough: busca **certificar conformidad**.
- Knight Capital, semana 1: nunca hubo una auditoría que verificara que los ocho servidores quedaran idénticos.



CONCEPTO

Severidad de un hallazgo

Cada hallazgo de una revisión se clasifica por **qué tanto daño causa** si no se corrige — no confundir con prioridad, que es qué tan rápido se debe atender:

- **Crítica:** el sistema no funciona o hay riesgo de seguridad/pérdida de datos.
- **Alta:** una funcionalidad importante falla, sin alternativa razonable.
- **Media:** el sistema funciona, pero con un problema notable o una solución alterna incómoda.
- **Baja:** defectos cosméticos o de conveniencia, sin impacto funcional.



CONCEPTO

Qué es un acta de walkthrough

Es el registro escrito de lo que pasó en la sesión — la evidencia de que la revisión ocurrió y de qué se encontró. Una plantilla mínima:

- **Encabezado:** fecha, participantes, artefacto revisado.
- **Hallazgos:** uno por fila — identificador, descripción, severidad, característica de ISO/IEC 25010 comprometida.
- **Decisión final:** aprobado, aprobado con cambios menores, o requiere otra revisión.



EJEMPLO

Un walkthrough resuelto

```
def calcular_interes(saldo, tasa_anual, dias):  
    interes = saldo * tasa_anual * dias / 365  
    return interes # no redondea a 2 decimales
```

Hallazgo	Severidad	ISO 25010
No redondea el resultado a 2 decimales	Media	Adecuación funcional
No valida días negativos	Alta	Confiability

INTERACCIÓN

Ejercicio rápido: clasifiquen la severidad

5 minutos — en el chat o en voz alta:

1. El botón "Cancelar" queda 2 píxeles desalineado en móvil.
2. Un usuario puede ver el saldo de otra cuenta cambiando un número en la URL.
3. El reporte mensual tarda 40 segundos en generarse en vez de 5.
4. La app se cierra al intentar subir una foto de perfil.

Este ejercicio es el calentamiento del taller de hoy.

SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. **ISO 9000** es gestión de calidad en general; **ISO 9001** es lo certificable.
2. **SQuaRE (ISO/IEC 25000)** es la familia completa — ISO/IEC 25010 es solo una parte de ella.
3. De lo general a lo específico: **gestión → producto → proceso → madurez → plan del proyecto**.
4. Las revisiones van de informales a formales: **walkthrough, revisión técnica, inspección, auditoría**.
5. Cada hallazgo se documenta con **severidad** y la característica de calidad que compromete.



INSTRUCCIONES

Taller de hoy: acta de walkthrough

2 horas, en sala de Zoom asignada — grupo aleatorio de la semana

El docente entrega un fragmento de código con **defectos plantados**. Cada equipo hace un walkthrough y entrega un acta con:

- Encabezado: fecha, integrantes del equipo, artefacto revisado.
- Cada hallazgo, con **severidad** y la **característica de ISO/IEC 25010** comprometida.
- Decisión final: aprobado, aprobado con cambios, o requiere otra revisión.

La entrega cierra al terminar las dos horas. Recuerden: al enviar, cada integrante reporta en privado quién trabajó.



CIERRE

Para la próxima semana

Antes de la clase de la semana 5, hay que llegar con esto leído:

- Deuda técnica: qué es y cómo se acumula.
- Buenas prácticas y herramientas de apoyo al proceso de calidad.

Cierra la **Unidad 2** y con ella los grupos **aleatorios** — desde la semana 6 se trabaja en los equipos fijos de Fábrica-Escuela. El taller de la semana 5: análisis de un repositorio con **SonarCloud**, tres hallazgos priorizados. También se entrega el primer avance de Fábrica-Escuela.

